8. Számítási feladat

A gyógyszertárakban árult alkoholos jódoldat az alábbi recept szerint készül:
40,0 cm^3 desztillált vízben 40,0 g kálium-jodidot oldunk, majd ebben feloldunk 50,0 g jódot. Ezt követően az oldathoz további 60,0 cm^3 desztillált vizet adunk, végül 1010,0 cm^3 96,00 tömegszázalékos alkohollal (etanol) elegyítjük.

ρ(víz) = 1,000 g/cm^3, ρ(96%-os alkohol) = 0,802 g/cm^3
A_r(H) = 1,00; A_r(C) = 12,0; A_r(O) = 16,0; A_r(I) = 126,9;

a) Mennyi az így készített oldat tömege?

b) Hány tömegszázalékos a készített oldat kálium-jodidra, jódra, illetve etanolra nézve?

c) A készített oldatot $Na_2S_2O_3$-oldattal reagáltatva, az alábbi egyenletnek megfelelő reakció játszódik le:

$$I_2 + 2\ Na_2S_2O_3 = 2\ NaI + Na_2S_4O_6$$

Mennyi az elkészített oldat sűrűsége, ha az elkészített oldat 10,0 cm^3-e 12,60 cm^3 0,281 mol/dm^3 koncentrációjú $Na_2S_2O_3$-oldattal reagál?

15 pont	